Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (25/11/25)

Sea el siguiente esquema relacional al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información sobre la distintas ediciones de un festival de canción.

Canción (cod: char(5), título: char(50), música: char(50), letra: char(50),duración:entero, idioma:char(15))
CP: {cod}
VNN: {título,duración,idioma}

Edición (num: entero, ciudad: char(50), fecha: date)
CP: {num}
VNN: {ciudad, fecha}

Concursa (edición: entero, país: char(50), canción: char(5), intérprete: char(5))
CP: {edición, país}
VNN: {canción, intérprete}
CAj: {edición} $\rightarrow$ EDICIÓN(num)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
CAj: {canción} $\rightarrow$ CANCIÓN(cod)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
UNI: {canción}
UNI: {edición,intérprete}

Votación (edición: entero, votado: char(50), votante: char(50), puntos: entero)
CP: {edición, votado, votante }
CAj: {edición,votado} $\rightarrow$ CONCURSA(edición,país)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
CAj: {edición, votante} $\rightarrow$ CONCURSA(edición,país)
Borrado RESTRICTIVO, Actualización CASCADA
VNN: {puntos}
Restricción: (votado$\neq$votante) Restricción: (puntos$\geq$0 $\wedge$ puntos$\leq$10)

Donde los distintos atributos tienen el siguiente significado:

Canción: cod: código de la canción
título: título de la canción
música: autor de la música
letra: autor de la letra
duración: en minutos de la canción
idioma: de la letra de la canción

Edición: num: número de orden de la edición
ciudad: lugar de celebración
fecha: fecha de celebración

Concursa: En la edición *edición* concursa el país *país* con la canción *canción* interpretada por *intérprete*.

Votación: En la edición *edición* el país *votado* ha recibido del país *votante* la cantidad de *puntos* puntos.

Debes responder al examen en las hojas grapadas. No se aceptan respuestas en otras hojas.

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (25/11/25)

APELLIDOS, Nombre: ……. GRUPO (M/T):

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas.

a) (0,4 puntos) Obtener el código y el título de las canciones que tengan el mismo autor de la música y de la letra y que fue la canción con la que concursó algún país en una edición de la década de los 90 (de 1990 a 1999).

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select c.cod,c.titulo
from canción c
where c.musica=c.letra and
      c.cod in (select x.canción
                from concursa x
                where x.edición in (select e.num
                                    from edición e
                                    where e.fecha ≥ '01/01/1990' and
                                          e.fecha ≤ '31/12/1999'));
/*SOLUCIÓN 2*/
select c.cod,c.titulo
from canción c
where c.musica=c.letra and
      c.cod in (select x.canción
                from concursa x,edición e
                where x.edición=e.num and
                      extract(year from e.fecha) between 1990 and 1999);
/*SOLUCIÓN 3*/
select c.cod,c.titulo
from canción c
where c.musica=c.letra and
      c.cod in (select x.canción
                from concursa x join edición e on x.edición=e.num
                where extract(year from e.fecha) between 1990 and 1999);
```

b) (0,4 puntos) Obtener los intérpretes que han concursado en más de una edición representando a países distintos con canciones de igual duración.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select distinct x.intérprete
from concursa x,canción c
where x.canción =c.cod and
      exists (select *
              from concursa y,canción d
              where y.canción=d.cod and x.intérprete=y.intérprete and
                    x.país<>y.país and c.duración=d.duración);
/*SOLUCIÓN 2*/
select distinct x.intérprete
from concursa x,canción c
where x.canción =c.cod and
      (select count(*)
      from concursa y,canción d
      where y.canción=d.cod and x.intérprete=y.intérprete and
            x.país<>y.país and c.duración=d.duración)>=1;
/*SOLUCIÓN 3*/
select distinct x.intérprete
from (concursa x join canción c on x.canción =c.cod)
      join
     (concursa y join canción d on y.canción=d.cod)
      on x.intérprete=y.intérprete and x.país<>y.país and
         c.duración=d.duración;
/*SOLUCIÓN 4*/
select distinct x.intérprete
from concursa x join canción c on x.canción=c.cod
group by x.intérprete, c.duración
having count(distinct x.país)>1;
```

c) (0,5 puntos) Obtener el código, el título de las canciones cuyo título contiene la palabra "*love*" y que duran mas minutos que cualquier canción de la edición número 13.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select c.cod,c.título
from canción c
where c.titulo like '%love%' and
      c.duración > (select max(d.duración)
                    from concursa x, canción d
                    where x.canción=d.cod and x.edición=13);
/*SOLUCIÓN 2*/
select c.cod,c.título
from canción c
where c.titulo like '%love%' and
      not exists(select *
                 from concursa x, canción d
                 where x.canción=d.cod and x.edición=13
                       and d.duración>=c.duración);
```

d) (0,6 puntos) Para cada edición en la que haya concursado algún país, obtener el número, la ciudad, la fecha de la edición y el país ganador (el que ha recibido más puntos). Puede haber más de un ganador si han obtenido la máxima puntuación.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha, v.votado as ganador
from edición e,votación v
where e.num=v.edición
group by e.num,e.ciudad,e.fecha,v.votado
having sum(puntos) =
           (select max(sum(puntos))
           from votación v2
           where v2.edición=e.edición
           group by v.votado);

/*SOLUCIÓN 2*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha,v.votado
from edición e,votación v
where e.num=v.edición and
      (select sum(v1.puntos)
       from votación v1
       where e.num=v.edición and v.votado=v1.votado)
             =
       (select max(sum(v2.puntos))
        from votación v2
        where v2.edición=e.edición
        group by v2.votado));
```

e) (0,6 puntos) Para todas las ediciones que hay en la base de datos, obtener el número, la ciudad, la cantidad de países que han concursado, y la cantidad de idiomas de las canciones de la edición.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha,
     (select count(*) from concursa x where.edición=e.num) as PAÍSES,
     (select count(distinct c.idioma) from concursa y,canción c
      where y.edición=e.num and y.canción=c.cod) as IDIOMAS
from edición e;
/*SOLUCIÓN 2*/
select e.num,e.ciudad,count(x.país)as PAÍSES,
       count(distinct c.idioma) as IDIOMAS
from edición e left join
      (concursa x join canción c on x.canción=c.cod) on e.num=x.edición
group by e.num,e.ciudad;
/*SOLUCIÓN 3*/
select e.num,e.ciudad,count(x.país)as PAÍSES,
       count(distinct c.idioma) as IDIOMAS
from concursa x join canción c on x.canción=c.cod on e.num=x.edición
      right join edición e on e.num=x.edición
group by e.num,e.ciudad;
/*SOLUCIÓN 4*/
select e.num,e.ciudad,count(x.país)as PAÍSES,
       count(distinct c.idioma) as IDIOMAS
from edición e,concursa x,canción c
where x.canción=c.cod and e.num=x.edición
group by e.num,e.ciudad
    union
select e.num,e.ciudad,0 as PAÍSES, 0 as IDIOMAS
from edición e
where e.num not in (select y.edición from concursa y);
```

f) (0,7 puntos) Obtener el número, la ciudad y la fecha de las ediciones tales que todas las canciones interpretadas en la edición duran más de 3 minutos y no tienen la letra en inglés.

```
/*SOLUCIÓN 1*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha
from edición e
where not exists (select *
                  from concursa x,canción c
                  where e.num=x.edición and x.canción=c.cod and
                        not (c.duración>3 and c.idioma<>'inglés')) and
      e.num in (select edicion from concursa);
/*SOLUCIÓN 2*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha
from edición e
where not exists (select *
                  from concursa x,canción c
                  where e.num=x.edición and x.canción=c.cod and
                        (c.duración≤3 or c.idioma='inglés')) and
      e.num in (select edicion from concursa);
/*SOLUCIÓN 3*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha
from edición e
where not exists (select *
                  from concursa x
                  where e.num=x.edición and
                          not exists (select *
                                      from canción c
                                      where x.canción=c.cod and
                                            c.duración>3 and
                                            c.idioma<>'inglés')) and
      e.num in (select edicion from concursa);
/*SOLUCIÓN 4*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha
from edición e
where not exists (select *
                  from canción c
                  where exists (select *
                                from concursa x
                                where e.num=x.edición and
                                      x.canción=c.cod)
                        and not(c.duración>3 and c.idioma<>'inglés')))
      and
      e.num in (select edicion from concursa);
/*SOLUCIÓN 5*/
select e.num,e.ciudad,e.fecha
from edición e, canción c, concursa x
where e.num=x.edición and x.canción=c.cod and
      c.duración>3 and c.idioma<>'inglés'
group by e.num,e.ciudad,e.fecha
havin count(e.canción) = (select count(x1.canción)
                          from concursa x1
                          where x1.edición=e.num);
```

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (25/11/25)

2) Sea la tabla *S* una tabla creada con la siguiente instrucción:

```
CREATE TABLE S
(D INTEGER CONSTRAINT PK_S PRIMARY KEY
                DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE,
 E CHAR(3) NOT NULL,
 F INTEGER NOT NULL);
```

a) (0,3 puntos) Explica qué significa la cláusula "DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE".

INITIALLY IMMEDIATE: si no se cambia el modo de comprobación de la clave primaria en una transacción, la clave primaria se comprobará en modo inmediato, por tanto, la clave primaria se comprobará tras cada operación de la transacción. En caso de que una operación la viole, la operación es anulada y la transacción sigue.
DEFERRABLE: significa que una transacción puede cambiar, localmente, el modo de la comprobación de la clave primaria al modo DEFERRED.

b) (0,2 puntos) Indica que propiedad ACID puede no cumplirse teniendo en cuenta cómo se ha definido la tabla S. Define esa propiedad.

Dado que la clave primaria se puede comprobar en modo inmediato, la propiedad que podría no cumplirse es la ATOMICIDAD: "una transacción es una unidad atómica de ejecución (o se ejecutan todas sus operaciones o ninguna).

c) (0,3 puntos) Suponiendo que la tabla *S* está vacía, escribe una transacción que justifique la respuesta del apartado anterior.

```
insert into S (D,E,F) values (1,'aaa',2);
insert into S (D,E,F) values (1,'bbb',7);
commit;
```

Tras la ejecución de esa transacción la tabla *S* sería:

D	E	F
1	aaa	2

La segunda inserción de la transacción fallaría al violarse la unicidad de la clave primaría.
Se viola la atomicidad porque de las dos inserciones que hay en la transacción, sólo se ejecuta una y la transacción termina con éxito.